DEMOFORSØG 7.1A

Saltsyre møder ammoniak

Demoforsøg

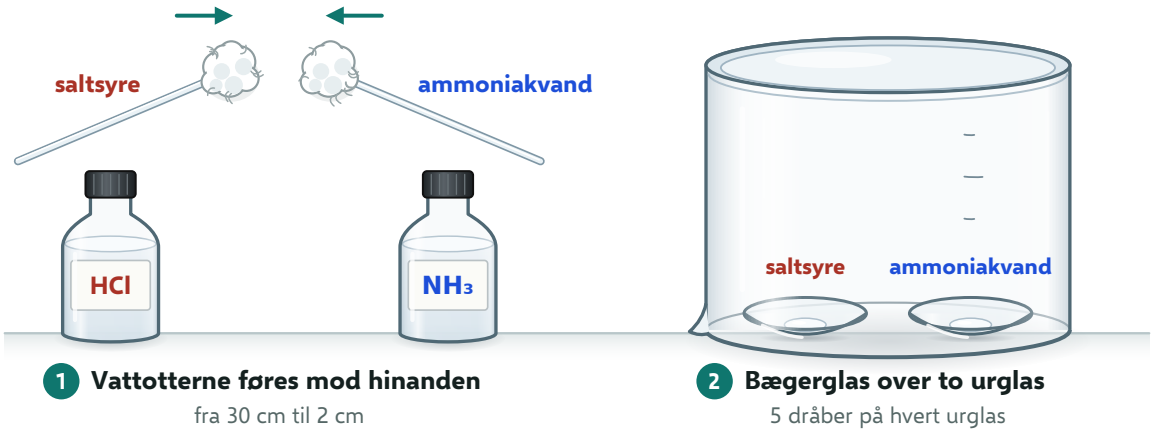
Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker, når gas fra koncentreret saltsyre og gas fra koncentreret ammoniakvand mødes i luften.

Koncentreret saltsyre afgiver hele tiden lidt hydrogenchlorid, HCl, fra overfladen, og koncentreret ammoniakvand afgiver på samme måde ammoniak, NH_3. Begge gasser er farveløse. I forsøget er der ikke andet vand med end det, der er i luften.

Apparatur og kemikalier: koncentreret saltsyre (omkring 37 %), koncentreret ammoniakvand (omkring 25 %), to glasstave med en tot vat i den ene ende, to urglas, to dråbepipetter og et stort bægerglas på 2 L.

Sikkerhed: Læreren laver forsøget i stinkskab med sikkerhedsbriller og handsker.

Fremgangsmåde



Figur 1: Først føres de to vattotter mod hinanden, og bagefter står de to urglas under et bægerglas.

1. Læreren drypper koncentreret saltsyre på vattet på den ene glasstav og koncentreret ammoniakvand på vattet på den anden.
2. Læreren holder de to vattotter 30 cm fra hinanden og fører dem langsomt mod hinanden, til de er 2 cm fra hinanden (figur 1).
3. Læreren drypper 5 dråber koncentreret saltsyre på det ene urglas og 5 dråber koncentreret ammoniakvand på det andet. Urglassene står 10 cm fra hinanden, og det store bægerglas vendes på hovedet ned over dem.
4. Efter 5 minutter løfter læreren bægerglasset og ser på indersiden af glasset.

Efterbehandling

1. Der skete først noget, da vattotterne var tæt på hinanden. Tæt på en vattot er der **mange** / **få** gasmolekyler, og langt fra vattotten er der **mange** / **få**. Sæt en ring om de rigtige ord.
2. Gasserne hydrogenchlorid og ammoniak reagerer med hinanden. Udfyld skemaet.

Stof	**Afgiver eller optager en hydron**	**Bliver til ionen**	**Er stoffet en syre eller en base?**
hydrogenchlorid, HCl			
ammoniak, NH_3			

3. Det stof, der blev dannet, er **et fast stof** / **en væske** / **en gas**. Sæt en ring om det rigtige, og skriv, hvad du så, der viser det.

4. Salmiaklakrids smager af det stof, der blev dannet, og stoffet består af de to ioner fra skemaet i spørgsmål 2. Gør reaktionsskemaet færdigt med tilstandsform, og skriv stoffets navn.

Reaktanter	**Produkt**	**Produktets navn**
$HCl(g) + NH_3(g) \rightarrow$		